- 📊 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล Action Logs และพฤติกรรมผู้ใช้งาน (Media Literacy App)
  - 📌 1. ภาพรวมและบทสรุปเชิงสถิติ (Executive Summary)
    - 💡 ตัวเลขสถิติภาพรวม (Key Performance Indicators)
  - 2. 🗺️ การวิเคราะห์เส้นทางผู้เรียน (Player Funnel & Summary)
    - 📈 ตารางการเดินทางของผู้เรียน (Funnel Breakdown)
    - 🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Funnel
  - 3. ⏱️ ไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ใช้งาน (Timeline of Event Activity)
    - 📊 สรุปความเคลื่อนไหวแยกตามช่วงเวลา
    - 🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Timeline
  - 4. 🏆 อันดับเหตุการณ์ที่มีการตอบสนองสูงสุด (Top Triggered User Events)
    - 🏅 10 อันดับ Events สูงสุดในระบบ
    - 🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Top Events
  - 5. 📱 สเปกอุปกรณ์และขนาดหน้าจอของผู้เรียน (Device & Screen Resolutions)
    - 💻 สัดส่วนระบบปฏิบัติการ (Operating System Breakdown)
      - 1) สัดส่วนตามปริมาณกิจกรรม (Total Actions Triggered)
      - 2) สัดส่วนตามจำนวนคนใช้งานจริง (Unique Users / Sessions)
    - 📱 อันดับขนาดหน้าจอยอดนิยม (นับตามจำนวนผู้ใช้งานจริง / Unique Sessions)
    - 📊 การจัดกลุ่มตามความกว้างหน้าจอ (Viewport Width Categories by Unique Users)
    - 🔍 ข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคและการออกแบบ UI/UX
  - 6. 🎬 พฤติกรรมการดูคลิปวิดีโอบทเรียน (Video Engagement Analytics)
    - 📊 สถิติการมีส่วนร่วมกับวิดีโอ
    - 🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Video Engagement
  - 7. 📄 การมีส่วนร่วมในแต่ละหน้าเว็บ (Page Engagement)
    - 📈 ปริมาณ Action แยกตามหมวดหมู่หน้า
  - 8. 📦 การกระจายตัวของ Action ต่อหนึ่ง Session (Session Activity Distribution)
    - 📊 สถิติเชิงปริมาณ (Descriptive Statistics)
    - 🔍 การตีความกลุ่มผู้ใช้งาน 3 ระดับ
  - 9. 🗺️ การแจกแจงข้อมูลผู้เรียนแยกตามพื้นที่ (Geographic & Location Breakdown)
    - 📈 ตารางสรุปจำนวนผู้ใช้งานแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล
    - 👴 9.1 ข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (Elderly Users: อายุ 60 ปีขึ้นไป)
      - 📍 พื้นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจริง (Elderly 60+ Breakdown)
  - ✅ บทสรุปความพร้อมสำหรับการอบรมภาคสนาม 19 สิงหาคม 2026

📊 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล Action Logs และพฤติกรรมผู้ใช้งาน (Media Literacy App)

รอบทดสอบระบบเวอร์ชันล่าสุด (Pre-Testing 18 สิงหาคม 2026 ก่อนลงสนามจริง 19 สิงหาคม 2026)
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2026 (รวม 29,853 รายการ จาก 234 Sessions)

📌 1. ภาพรวมและบทสรุปเชิงสถิติ (Executive Summary)

ชุดข้อมูล Action Logs รอบ 18 ส.ค. 2026 รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL เพื่อตรวจเช็กความพร้อมของระบบ (System Readiness), ความสมบูรณ์ของ User Flow (คลิปวิดีโอ → มินิเกม →

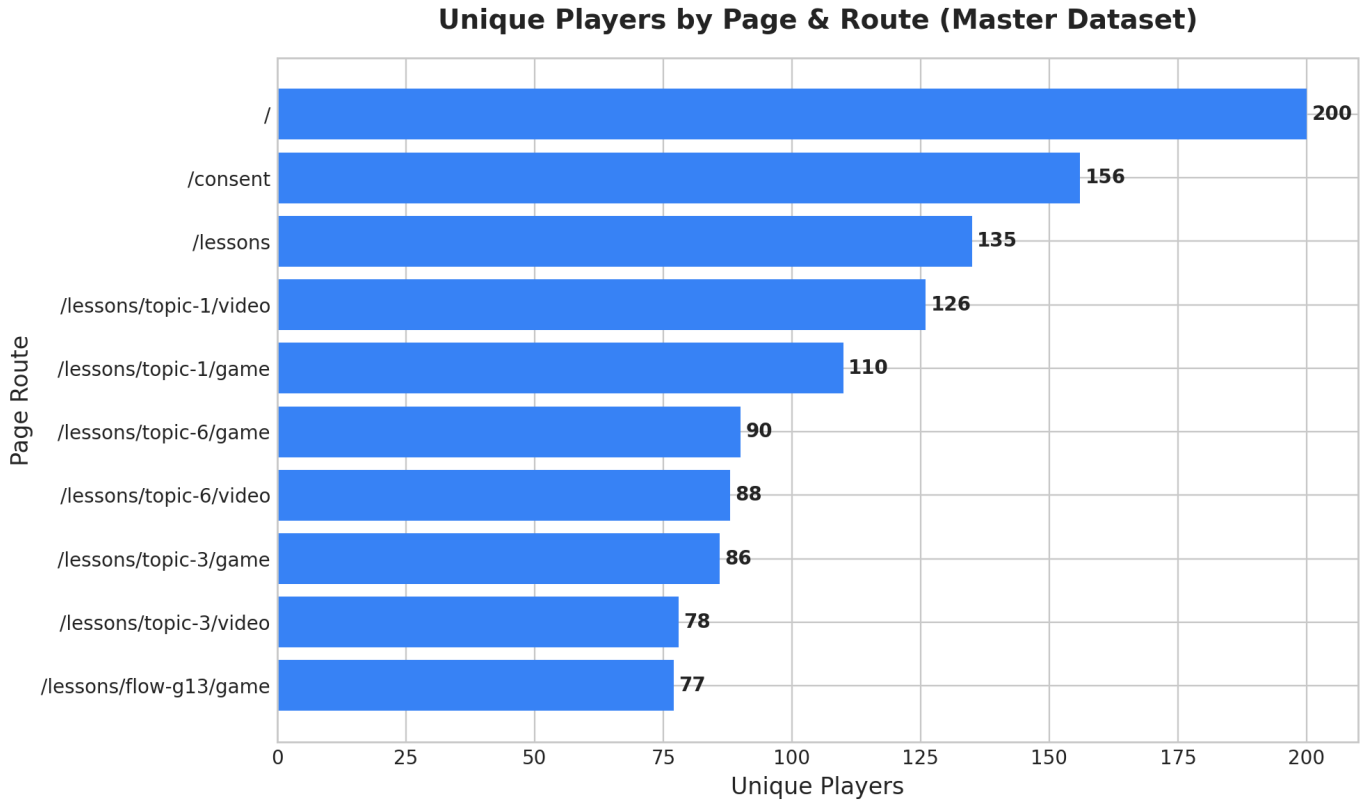
สรุปผล), และทดสอบโหลดก่อนการลงพื้นที่อบรมจริงในวันที่ 19 สิงหาคม 2026

💡 ตัวเลขสถิติภาพรวม (Key Performance Indicators)

- **จำนวนกิจกรรมทั้งหมด (Total Actions)**: **29,853 Events** (เพิ่มขึ้น +80.6% จากรอบ 7 ส.ค. ที่มี 16,525 Events)
- **จำนวนผู้ใช้งาน/อุปกรณ์ (Unique Sessions)**: **234 Sessions**
- **ผู้เข้าใช้งานหน้าแรก (Landing Page View)**: **200 Unique Users**
- **ผู้ผ่านหน้ายินยอมเงื่อนไข (Consent Completed)**: **156 Unique Users** (Conversion Rate จากหน้าแรก = **78.0%**)
- **ผู้เข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ (Lessons Dashboard)**: **135 Unique Users**
- **มินิเกมที่จบครบสมบูรณ์ (Game Completed)**: **780 ครั้ง** จากการเริ่มเล่น **1,367 ครั้ง** (Completion Rate = **57.1%**)

---

2. 🗺️ การวิเคราะห์เส้นทางผู้เรียน (Player Funnel & Summary)



📈 ตารางการเดินทางของผู้เรียน (Funnel Breakdown)

ลำดับขั้นตอน	เส้นทาง URL	บทบาท/เนื้อหา	ผู้เล่นไม่ซ้ำ (Unique Users)	ปริมาณ Action ทั้งหมด
1	`/`	หน้าแรกของระบบ (Landing Screen)	**200 คน**	539 ครั้ง
2	`/consent`	นโยบายความเป็นส่วนตัว & ยินยอม PDPA	**156 คน**	440 ครั้ง

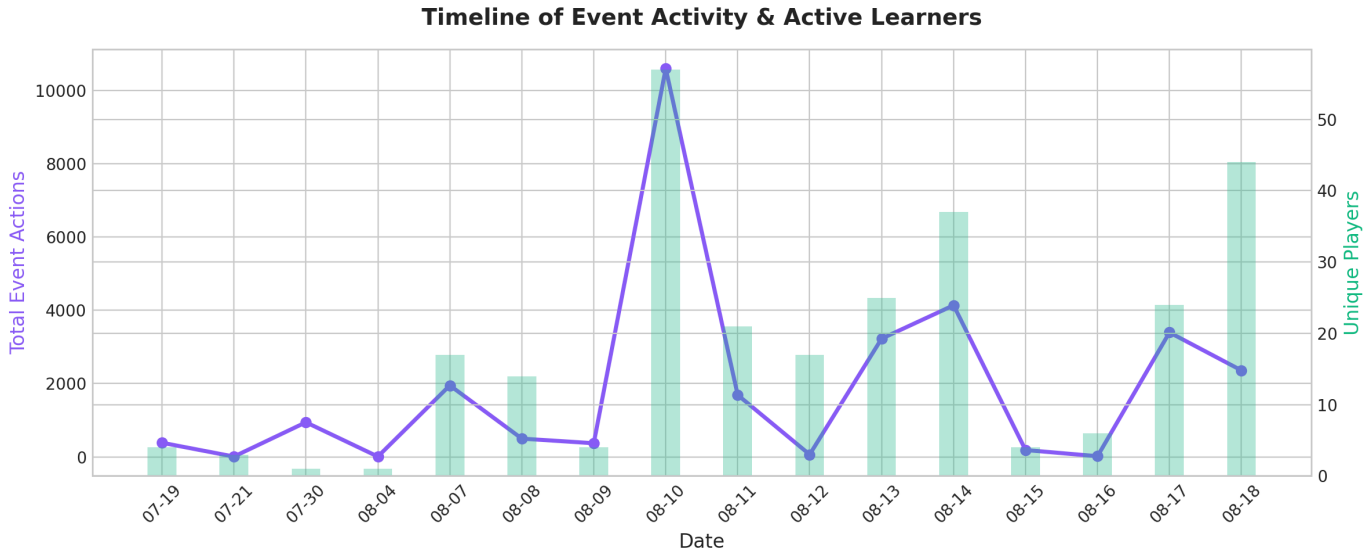
ลำดับขั้นตอน	เส้นทาง URL	บทบาท/เนื้อหา	ผู้เล่นไม่ซ้ำ (Unique Users)	ปริมาณ Action ทั้งหมด
3	`/lessons`	หน้าเลือกบทเรียน (Lesson Dashboard)	**135 คน**	1,020 ครั้ง
4	`/lessons/topic-1/video`	วิดีโอบทที่ 1 (ข่าวปลอม/หลอกลวง)	**126 คน**	729 ครั้ง
5	`/lessons/topic-1/game`	มินิเกม G1 (Fact Check ตรวจสอบข่าว)	**110 คน**	2,305 ครั้ง
6	`/lessons/topic-6/game`	มินิเกม G6 (LINE Phishing หลอกโอนเงิน)	**90 คน**	1,448 ครั้ง
7	`/lessons/topic-6/video`	วิดีโอบทที่ 6 (ความปลอดภัยใน LINE)	**88 คน**	303 ครั้ง
8	`/lessons/topic-3/game`	มินิเกม G3 (Deepfake & AI Fraud)	**86 คน**	1,986 ครั้ง
9	`/lessons/topic-3/video`	วิดีโอบทที่ 3 (การตรวจจับภาพ AI)	**78 คน**	702 ครั้ง
10	`/lessons/flow-g13/game`	มินิเกมไอศกรีม G13 (Fast-paced QA)	**77 คน**	19,495 ครั้ง
11	`/lessons/complete`	หน้าจบหลักสูตรครบทุกบทเรียน	**44 คน**	140 ครั้ง
12	`/lessons/flow-g13/leaderboard`	ตารางคะแนนรวมเกม G13	**15 คน**	268 ครั้ง

🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Funnel

1. **Drop-off Rate ต่ำในขั้นตอนสำคัญ**: จากผู้เข้าหน้าแรก 200 คน ผ่านเข้าสู่หน้ายินยอมได้ถึง 156 คน (78%) และเข้าสู่หน้าเรียน 135 คน (67.5%) ชี้ให้เห็นว่า Onboarding Flow ไม่ติดขัด
2. **ความต่อเนื่องในการเล่นมินิเกม**: ผู้เรียนที่เริ่มเล่นบทที่ 1 (110 คน) มีสัดส่วนการไปต่อยังบทที่ 6 (90 คน) และบทที่ 3 (86 คน) สูงถึง **78-81%** แสดงว่าตัวเกมสามารถดึงดูดให้เรียนต่อได้ดี
3. **การเข้าสู่เกม G13**: มีผู้เล่นเข้ามาทดสอบเกม G13 ถึง 77 คน โดยมีปริมาณ Action หนาแน่นสะสมสูงสุด เนื่องจากระบบเกมมีการเก็บคะแนนและคอมโบต่อเนื่อง

---

3. ⏱️ ไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ใช้งาน (Timeline of Event Activity)



📊 สรุปความเคลื่อนไหวแยกตามช่วงเวลา

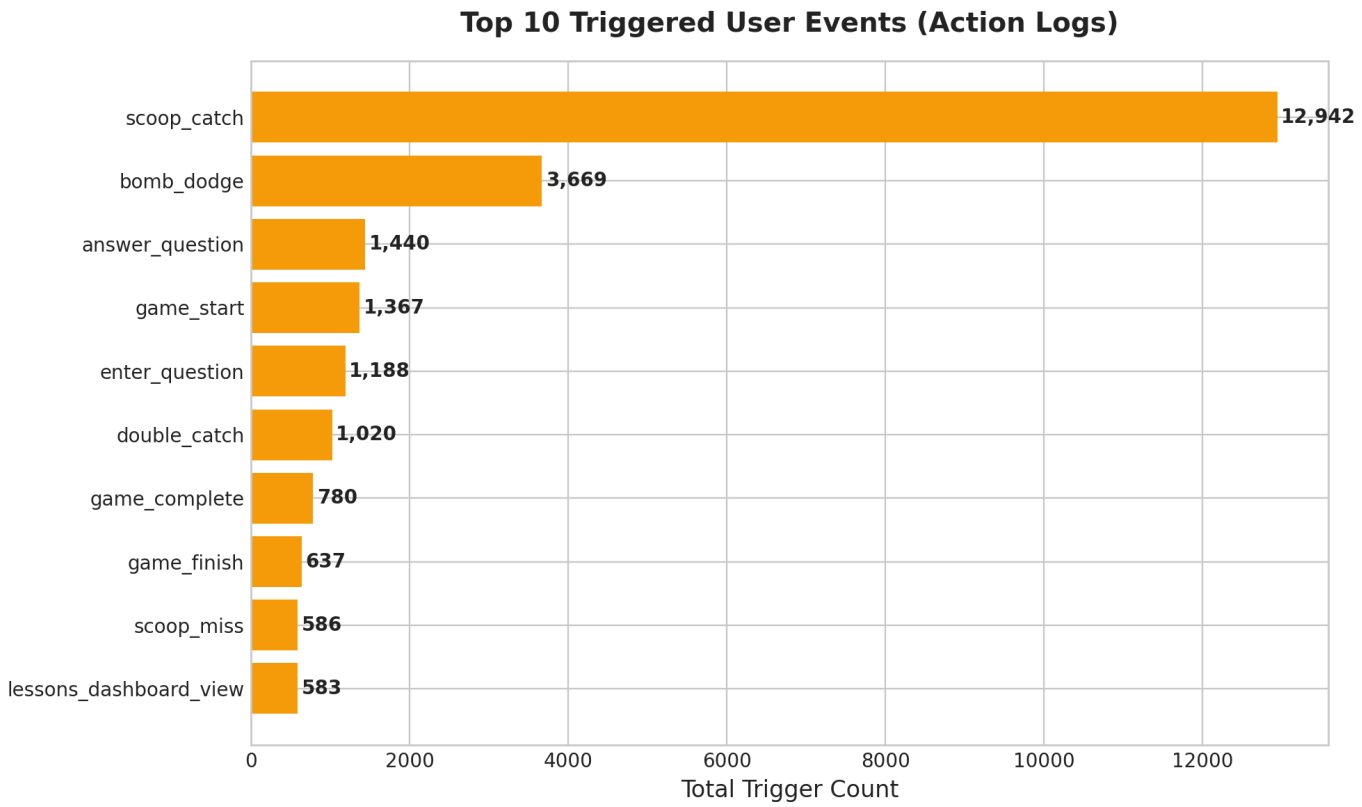
- **19 – 30 ก.ค. 2026 (Alpha Phase)**: ช่วงติดตั้งระบบและการทดสอบสถาปัตยกรรม (1,337 Actions, ~8 Users)
- **7 – 8 ส.ค. 2026 (Field Test Round 1)**: การลงพื้นที่ทดสอบจริงรอบแรก (2,449 Actions, 31 Users)
- **10 ส.ค. 2026 (Field Test Round 2 Peak)**: การอบรมผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ เกิดกิจกรรมสูงสุดของระบบ **10,605 Actions** จากผู้เรียน **57 Users**
- **13 – 14 ส.ค. 2026 (Post-Test & Stress Testing)**: การทดสอบ Stress Test และ Flow Restructure (7,366 Actions, 62 Users)
- **17 – 18 ส.ค. 2026 (Pre-Deployment Nan & Phrae Verification)**: การทดสอบความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนลงพื้นที่แพร่-น่าน วันที่ 18 ส.ค. มีผู้เข้าทดสอบ **44 Users** บันทึก **2,361 Actions** ยืนยันความเสถียรของ Database Connection

🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Timeline

- กราฟเส้นสีม่วง (Total Actions) และกราฟแท่งสีเขียว (Unique Players) สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ
- ในวันที่ 10 ส.ค. และ 13-14 ส.ค. ยอด Action ต่อคนสูงถึง 100-180 actions/คน ยืนยันว่าผู้ใช้ไม่ได้แค่เปิดทิ้งไว้ แต่มีการโต้ตอบกับคอนเทนต์อย่างเข้มข้น

---

4. 🏆 อันดับเหตุการณ์ที่มีการตอบสนองสูงสุด (Top Triggered User Events)



🥇 10 อันดับ Events สูงสุดในระบบ

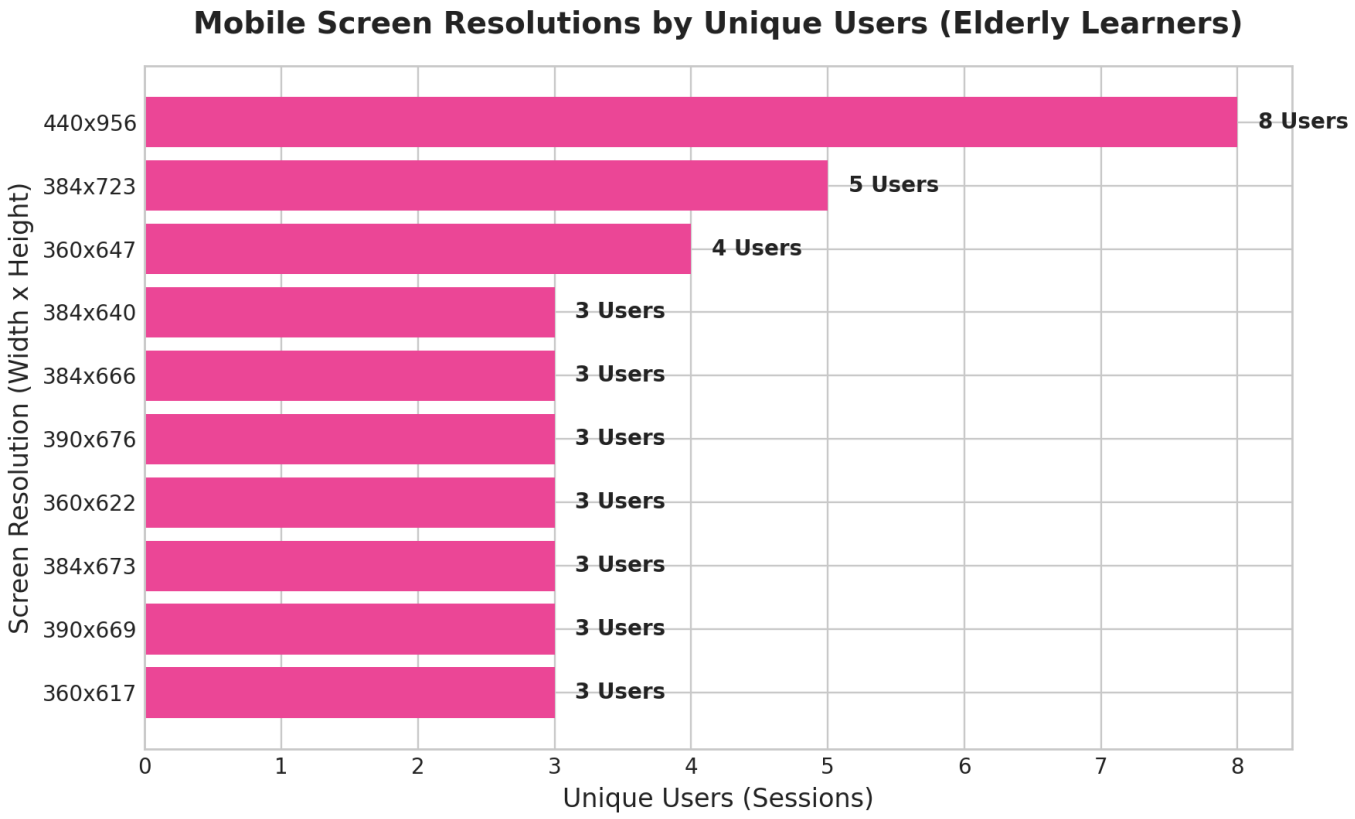
อันดับ	ชื่อ Event (event_name)	จำนวนครั้งที่เกิด	จำนวนผู้ใช้ที่ Trigger	ความหมายและบริบท
1	scoop_catch	**12,942**	71 คน	การตักไอศกรีมเก็บคำตอบถูกต้องในมินิเกม G13
2	bomb_dodge	**3,669**	71 คน	การหลบระเบิด/หลอกลวงในมินิเกม
3	answer_question	**1,440**	101 คน	การกดเลือกคำตอบในมินิเกมและแบบประเมิน
4	game_start	**1,367**	120 คน	การกดเริ่มเกมหรือเริ่มเล่นรอบใหม่
5	enter_question	**1,188**	100 คน	การโหลดโจทย์ข้อคำถามขึ้นมาบนหน้าจอ
6	double_catch	**1,020**	69 คน	การตักไอศกรีมแบบคอมโบต่อเนื่อง
7	game_complete	**780**	99 คน	การเล่นมินิเกมจนผ่านเงื่อนไขสำเร็จ
8	game_finish	**637**	99 คน	การเข้าสู่หน้าสรุปคะแนนและรับดาว
9	scoop_miss	**586**	45 คน	การตักไอศกรีมพลาด
10	lessons_dashboard_view	**583**	132 คน	การเข้าชมหน้าเลือกบทเรียน

🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Top Events

- กิจกรรมหมวด **Gameplay Interaction** มีสัดส่วนเกิน 70% ของ Events ทั้งหมด ชี้ว่ามินิเกมสร้าง Engagement ได้ตามเป้าหมาย
- สัดส่วน `game_start` (1,367 ครั้ง) ต่อ `game_complete` (780 ครั้ง) อยู่ที่ **57.1%** ซึ่งเป็น Completion Rate ที่ดีมากสำหรับเกมแนว Edutainment บนมือถือ

---

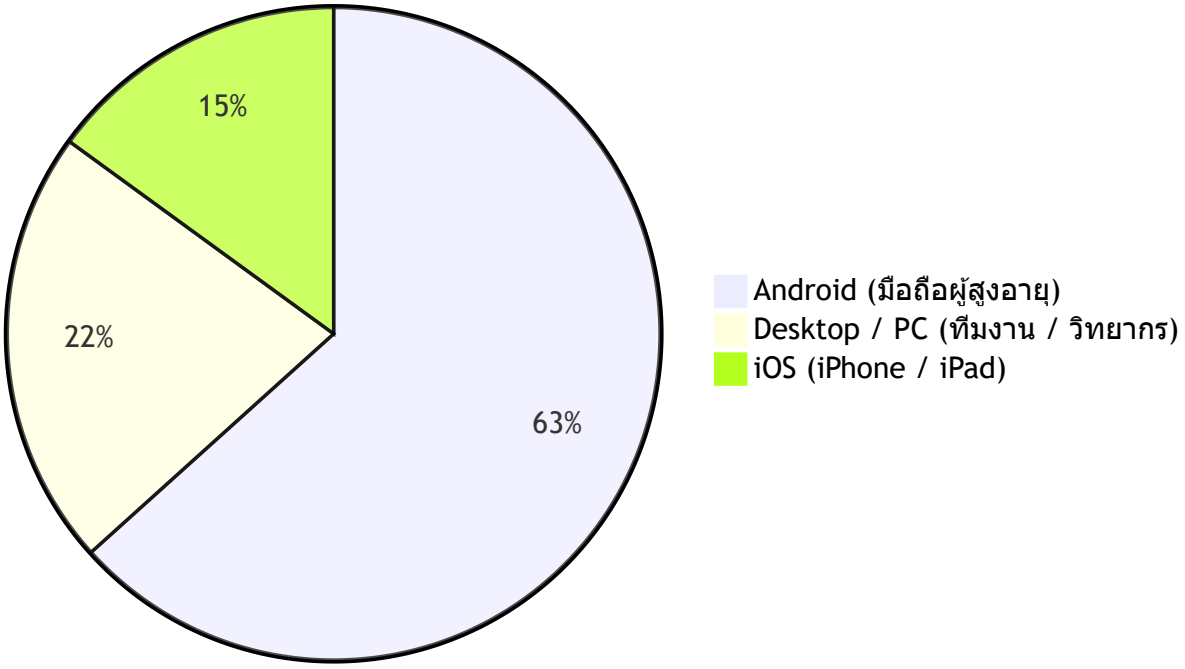
5. 📱 สเปกอุปกรณ์และขนาดหน้าจอของผู้เรียน (Device & Screen Resolutions)



💻 สัดส่วนระบบปฏิบัติการ (Operating System Breakdown)

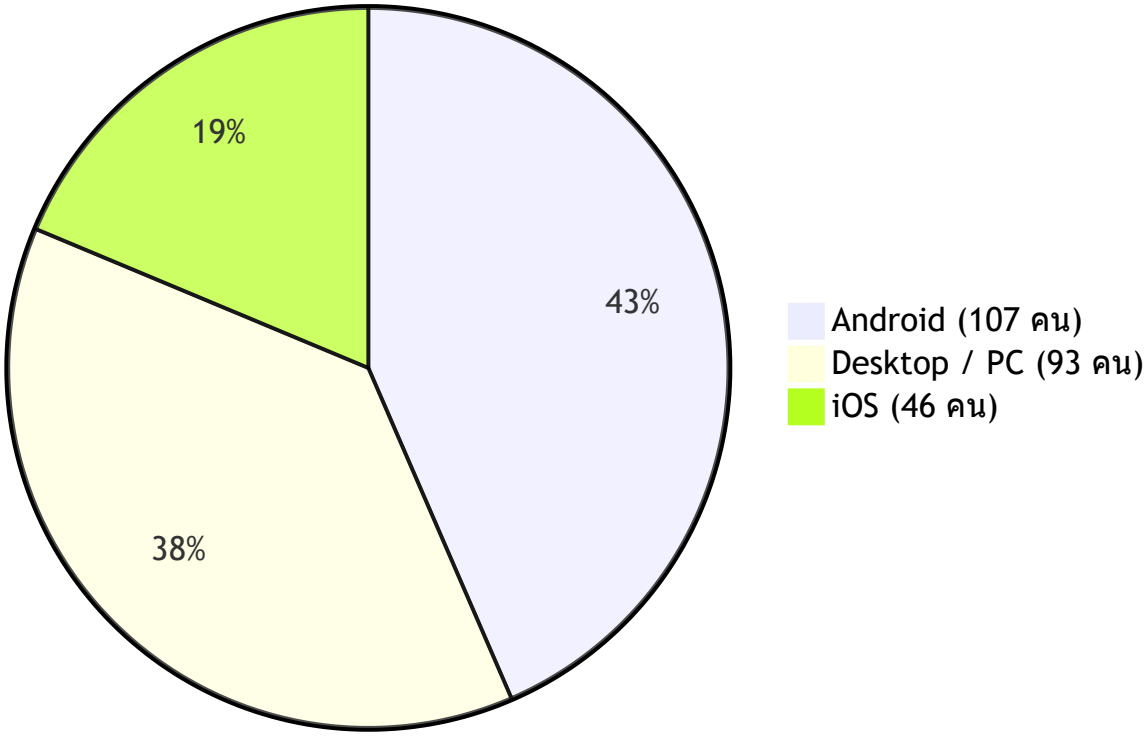
1) สัดส่วนตามปริมาณกิจกรรม (Total Actions Triggered)

สัดส่วนปริมาณกิจกรรมแยกตาม OS (Total Actions)



2) สัดส่วนตามจำนวนคนใช้งานจริง (Unique Users / Sessions)

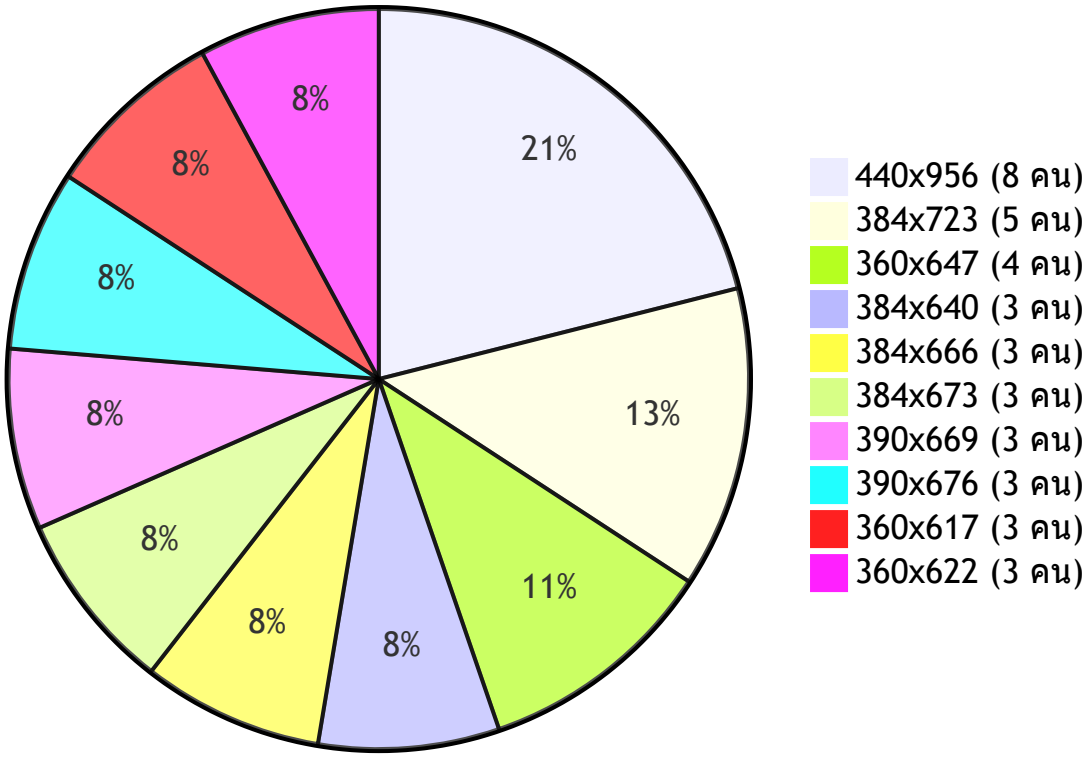
สัดส่วนจำนวนคนใช้งานแยกตาม OS (Unique Users)



- 🤖 **Android**: **18,905 Actions (63.3%)** จาก **107 Users** (อุปกรณ์หลักของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ)
- 💻 **Desktop / PC**: **6,475 Actions (21.7%)** จาก **93 Users** (เครื่องวิทยากร, Facilitator, และทีมพัฒนา)
- 🍎 **iOS**: **4,473 Actions (15.0%)** จาก **46 Users**

📱 อันดับขนาดหน้าจอยอดนิยม (นับตามจำนวนผู้ใช้งานจริง / Unique Sessions)

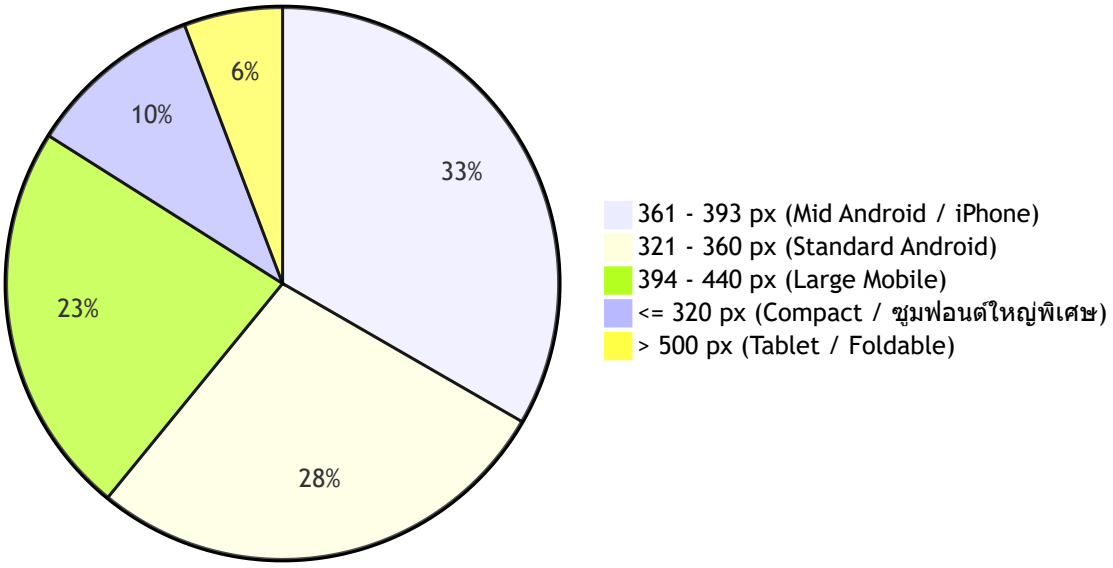
10 อันดับขนาดหน้าจอมือถือยอดนิยม (Unique Users)



1. `440x956` px — **8 Users** (มือถือรุ่นใหม่ / จอยาวความละเอียดสูง)
2. `384x723` px — **5 Users** (Android ขนาดกลาง-ยาว)
3. `360x647` px — **4 Users** (Android มาตรฐานยอดนิยม เช่น Galaxy A Series)
4. `384x640` px — **3 Users** (Android จอเตี้ย / ขยายฟอนต์)
5. `384x666` px — **3 Users** (Android ขนาดกลาง)
6. `384x673` px — **3 Users** (Android หน้าจอมาตรฐาน)
7. `390x669` px — **3 Users** (iPhone / Android จอกลาง)
8. `390x676` px — **3 Users** (iPhone / Android จอกลาง)
9. `360x617` px — **3 Users** (Android จอเล็ก / มี Browser Bar กินพื้นที่)
10. `360x622` px — **3 Users** (Android จอมาตรฐาน)

📊 การจัดกลุ่มตามความกว้างหน้าจอ (Viewport Width Categories by Unique Users)

สัดส่วนขนาดความกว้างหน้าจอมือถือผู้ใช้งานจริง (Unique Users)



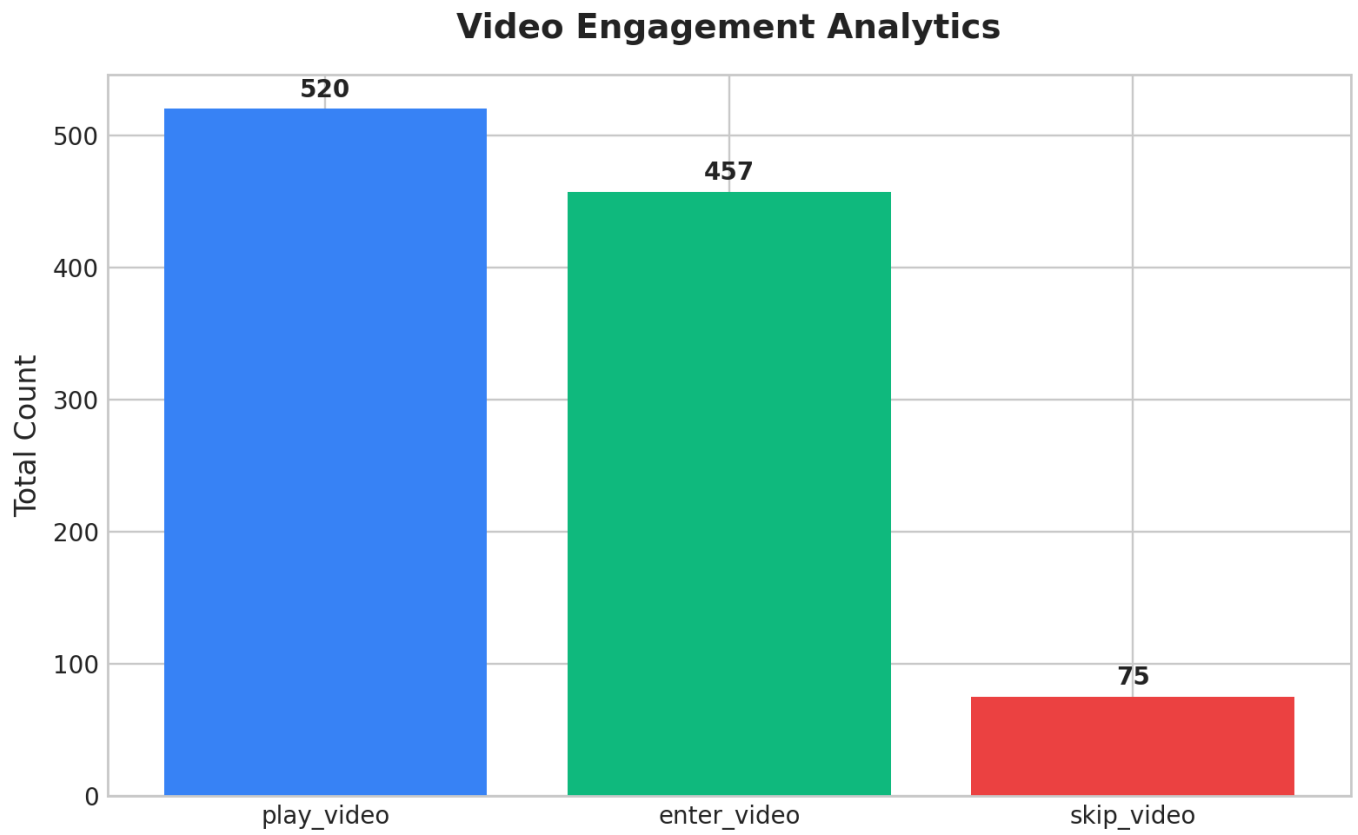
- 📱 **ความกว้าง 361 – 393 px (Mid Android & iPhone)**: **52 Users** (กลุ่มใหญ่สุด 34.0%)
- 📱 **ความกว้าง 321 – 360 px (Standard Android)**: **43 Users** (28.1%)
- 📱 **ความกว้าง 394 – 440 px (Large Mobile)**: **36 Users** (23.5%)
- 🔍 **ความกว้าง ≤ 320 px (Compact / มีการซูมฟอนต์ใหญ่พิเศษ)**: **16 Users** (10.5%) — *กลุ่มผู้สูงอายุที่เปิดโหมดขยายตัวอักษรใหญ่สุดในระบบ*
- 💻 **ความกว้าง > 500 px (Tablet / Foldable)**: **9 Users** (5.9%)

🔍 ข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคและการออกแบบ UI/UX

- **การนับแบบ Unique Sessions** ช่วยสะท้อนความเป็นจริงของจำนวนผู้เรียน/อุปกรณ์ โดยไม่ถูกตัวเลข Action จากการทดสอบของ Dev (เช่น การเล่น G13 หมื่นครั้ง) มาบิดเบือนสัดส่วนเครื่องจริง
- **กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ**: มีผู้เรียนถึง **16 คน (10.5%)** ที่หน้าจอแสดงผลในความกว้างเพียง **≤ 320px** (เกิดจากการตั้งค่าขยายฟอนต์ใหญ่พิเศษของผู้สูงอายุ) และมีหน้าจอที่ความสูงน้อยกว่า **640px** อยู่เป็นจำนวนมาก
- **การันตี Zero-Scroll UI**: การวางตำแหน่งปุ่มยืนยัน, ข้อยส์คำตอบ, และข้อความสำคัญ ต้องใช้ Dynamic Viewport Unit (`100dvh`) และไม่ให้องค์ประกอบหลุดขอบล่างของหน้าจอเด็ดขาด

---

6. 🎬 พฤติกรรมการดูคลิปวิดีโอบทเรียน (Video Engagement Analytics)



📊 สถิติการมีส่วนร่วมกับวิดีโอ

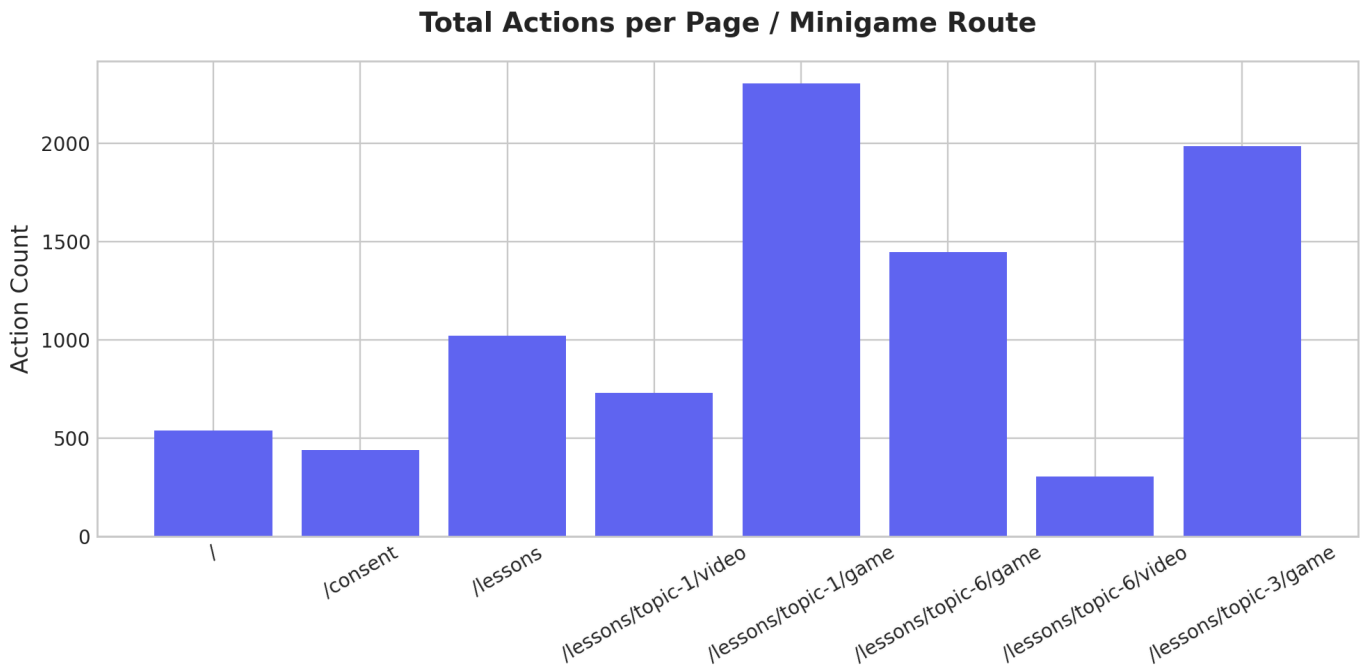
- **การเข้าสู่หน้าคลิปวิดีโอ (`enter_video`): 457 ครั้ง** (112 Users)
- **การกดเล่นวิดีโอ (`play_video`): 520 ครั้ง** (110 Users) — *อัตราการกดดูต่อการเข้าหน้า = **113.8%** (มีการกดดูซ้ำ/Replay)*
- **การกดข้ามคลิปวิดีโอ (`skip_video`): 75 ครั้ง** (4 Users เท่านั้นที่เคยกดข้าม)

🔍 คำอธิบายและการตีความกราฟ Video Engagement

- **ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดูคลิปสูงมาก**: อัตราการกดเล่นคลิปคิดเป็น **98.2% ของผู้ใช้** โดยมีผู้ใช้เพียง 4 คนเท่านั้นที่กดข้าม แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาวิดีโอสั้น กระชับ และไม่สร้างความน่าเบื่อให้แก่ผู้เรียน

---

7. 📄 การมีส่วนร่วมในแต่ละหน้าเว็บ (Page Engagement)

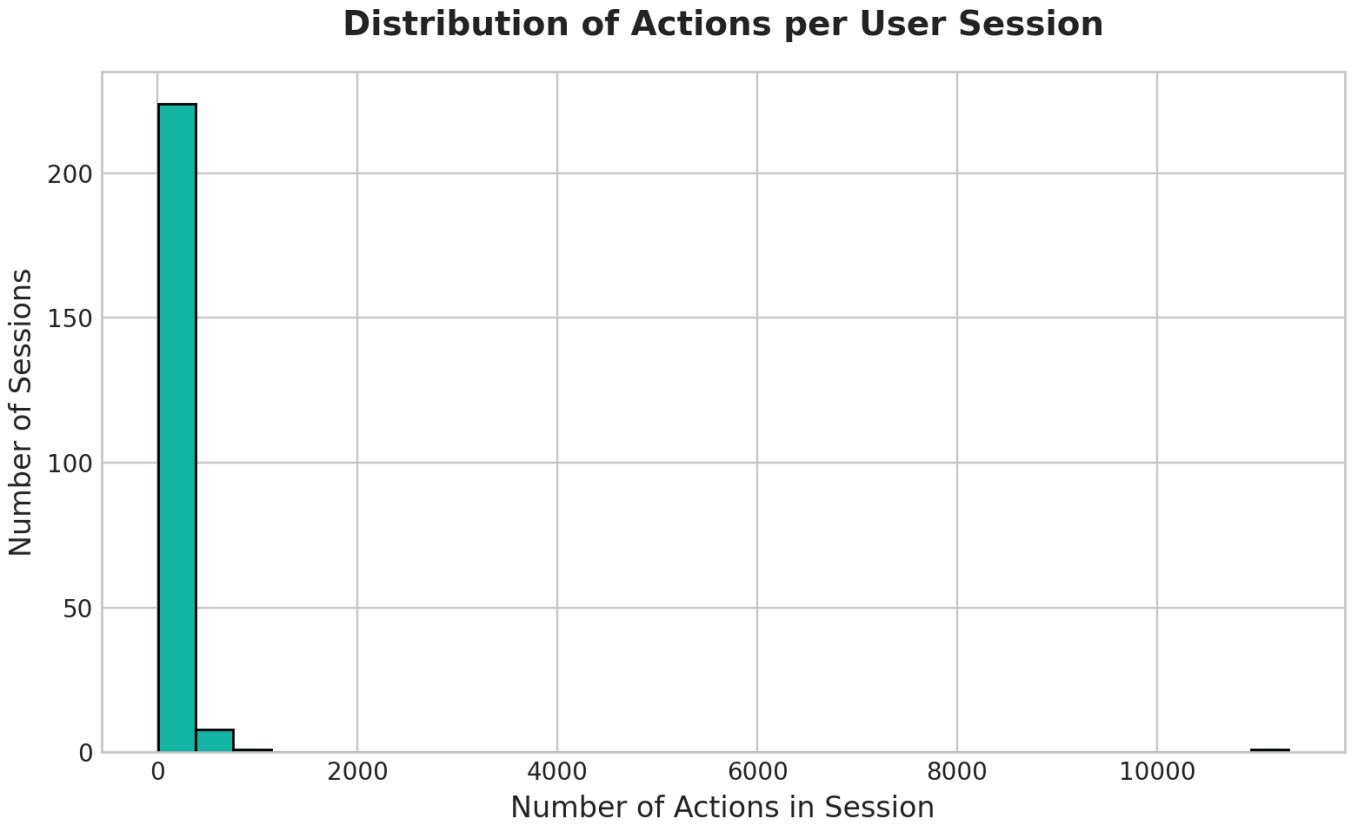


📈 ปริมาณ Action แยกตามหมวดหมู่หน้า

- **มินิเกม G13 (`/lessons/flow-g13/game`): 19,495 Actions** (เนื่องจากเป็นเกมแบบ Real-time continuous catching)
- **มินิเกม G1 Fact Check (`/lessons/topic-1/game`): 2,305 Actions**
- **มินิเกม G3 AI Detection (`/lessons/topic-3/game`): 1,986 Actions**
- **มินิเกม G6 LINE Simulation (`/lessons/topic-6/game`): 1,448 Actions**
- **หน้าศูนย์รวมบทเรียน (`/lessons`): 1,020 Actions**
- **หน้าคลิปวิดีโอ 3 บทเรียนรวมกัน: 1,734 Actions**

---

8. 📦 การกระจายตัวของ Action ต่อหนึ่ง Session (Session Activity Distribution)



📊 สถิติเชิงปริมาณ (Descriptive Statistics)

- **จำนวน Sessions ทั้งหมด**: **234 Sessions**
- **ค่ามัธยฐาน (Median / P50)**: **15 Actions/Session**
- **เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 (P75)**: **128.75 Actions/Session**
- **เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (P90)**: **215.4 Actions/Session**
- **เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 (P95)**: **318.35 Actions/Session**
- **ค่าสูงสุด (Max)**: **11,315 Actions** (Outlier จาก Session QA ทดสอบ G13)

🔍 การตีความกลุ่มผู้ใช้งาน 3 ระดับ

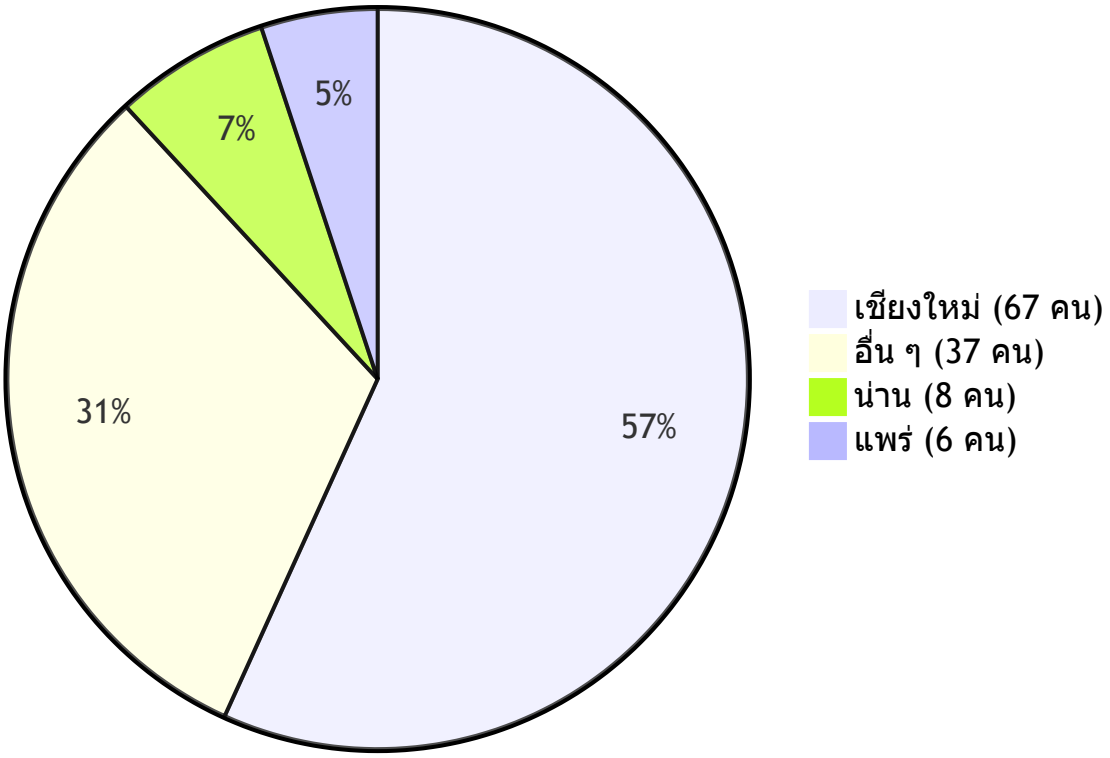
1. **กลุ่ม Casual / Drop-off (0 – 30 Actions)**: ผู้ใช้ที่เปิดดูหน้าแรก หรือทดสอบเพียง 1-2 คลิก
2. **กลุ่ม Normal Completer (100 – 350 Actions)**: ผู้เรียนปกติที่ผ่านการดูวิดีโอและเล่นมินิเกม 1-3 บทจนจบ
3. **กลุ่ม QA & Facilitator (500 – 1,000+ Actions)**: วิทยากรและทีมทดสอบที่รันบทเรียนซ้ำหลายรอบในเครื่องเดียว
4. **Extreme Outlier (11,315 Actions)**: Session ทดสอบความเสถียรของเกม G13 โดยเฉพาะ

---

9. 🗺️ การแจกแจงข้อมูลผู้เรียนแยกตามพื้นที่ (Geographic & Location Breakdown)

ข้อมูลที่ผู้เรียนระบุในขั้นตอนยินยอมและลงทะเบียน (`consent_submitted`) รวม **118 Unique Users**:

สัดส่วนผู้เรียนแยกตามจังหวัด (Unique Users)



📈 ตารางสรุปจำนวนผู้ใช้งานแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

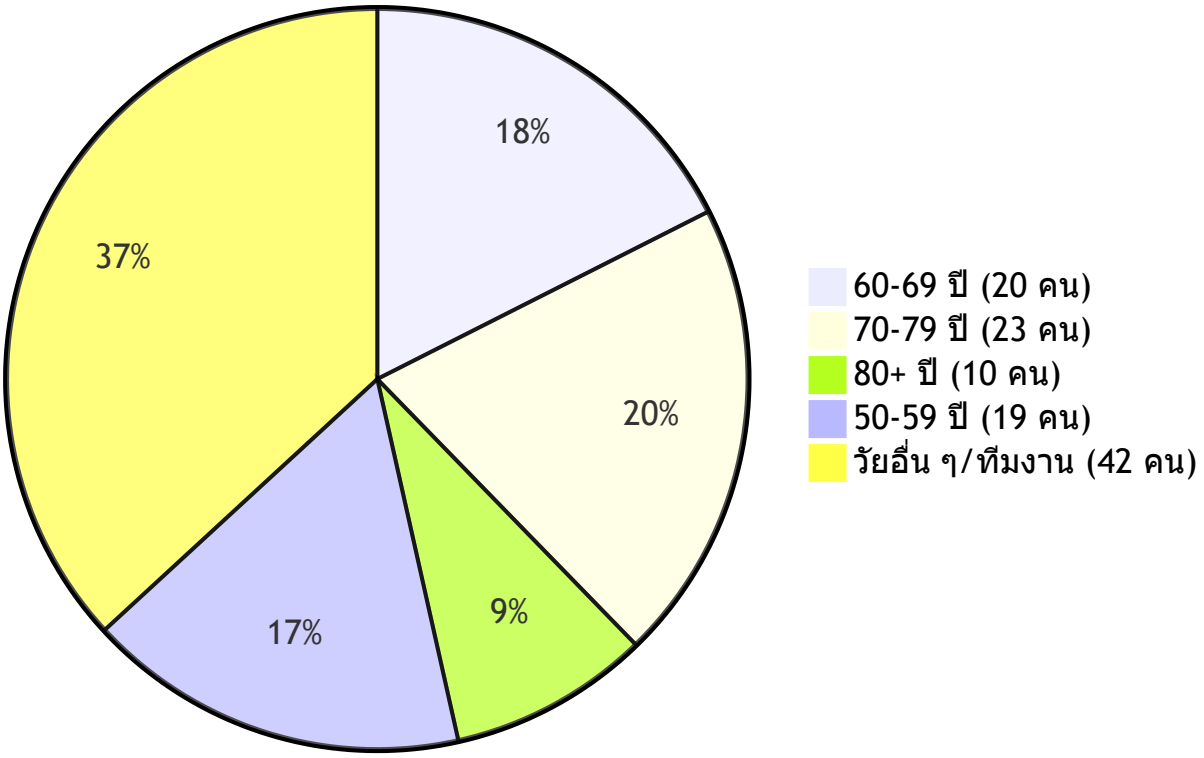
จังหวัด	อำเภอ	ตำบลที่มีการบันทึก	จำนวนคน (Unique Users)
🌸 เชียงใหม่	สันทราย	หนองหาร (24), สันทรายหลวง (7)	31 คน
🌸 เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	ศรีภูมิ (13), สุเทพ (2), ท่าศาลา (1), หนองหอย (1)	16 คน
🌸 เชียงใหม่	สันกำแพง	ต้นเปา (3), สันกำแพง (1)	4 คน
🌸 เชียงใหม่	หางดง	หางดง (2), ขุนคง (1), หนองควาย (1)	4 คน
🌸 เชียงใหม่	สารภี	ยางเนิ้ง (4)	4 คน
🌸 เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	แม่คือ (2), เชิงดอย (1)	3 คน
🌸 เชียงใหม่	สันป่าตอง	ท่าวังพร้าว (1), ทุ่งต้อม (1)	2 คน
🌸 เชียงใหม่	อมก๋อย	อมก๋อย (1)	1 คน
🌸 เชียงใหม่	ดอยเต่า	ดอยเต่า (1)	1 คน
🌸 เชียงใหม่	แม่แตง	สันมหาพน (1)	1 คน
🌸 เชียงใหม่	ฮอด	หางดง (1)	1 คน
รวมเชียงใหม่			67 คน

จังหวัด	อำเภอ	ตำบลที่มีการบันทึก	จำนวนคน (Unique Users)
🏞️ **น่าน** *(เป้าหมายอบรม 24-25 ส.ค.)*	**ท่าวังผา**	แสนทอง (1), ริม (1)	**2 คน**
🏞️ **น่าน**	**สันติสุข**	ดู่พงษ์ (2)	**2 คน**
🏞️ **น่าน**	**ภูเพียง**	ม่วงตื๊ด (1)	**1 คน**
🏞️ **น่าน**	**สองแคว**	นาไร่หลวง (1)	**1 คน**
🏞️ **น่าน**	**บ่อเกลือ**	บ่อเกลือเหนือ (1)	**1 คน**
🏞️ **น่าน**	**ปัว**	ปัว (1)	**1 คน**
รวมน่าน			**8 คน**
🎄 **แพร่** *(เป้าหมายอบรม 17-19 ส.ค.)*	**วังชิ้น**	วังชิ้น (1), แม่เกิ๋ง (1)	**2 คน**
🎄 **แพร่**	**ลอง**	ห้วยอ้อ (1)	**1 คน**
🎄 **แพร่**	**สอง**	สะเอียบ (1)	**1 คน**
🎄 **แพร่**	**หนองม่วงไข่**	แม่คำมี (1)	**1 คน**
🎄 **แพร่**	**เด่นชัย**	เด่นชัย (1)	**1 คน**
รวมแพร่			**6 คน**
🌐 **อื่น ๆ**	อื่น ๆ	อื่น ๆ	**37 คน**

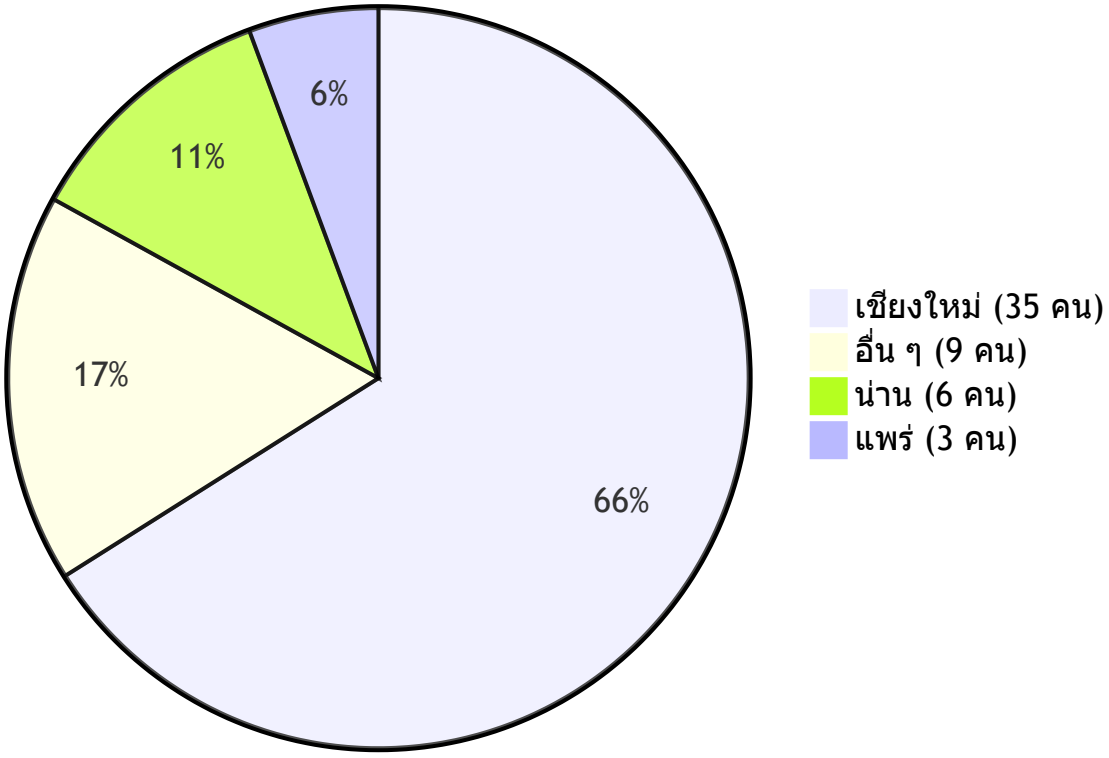
👵 9.1 ข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (Elderly Users: อายุ 60 ปีขึ้นไป)

จากกลุ่มผู้เรียนทั้งหมด มีผู้สูงอายุที่ระบุอายุตั้งแต่ **60 ปีขึ้นไป รวม 53 คน** (และกลุ่มเตรียมสู่วัยสูงอายุ 50–59 ปี อีก 19 คน รวมเป็น **72 คน**):

สัดส่วนช่วงอายุผู้เรียน (Age Demographics)



สัดส่วนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) แยกตามจังหวัด



📍 **พื้นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจริง (Elderly 60+ Breakdown)**

- 🌸 **เชียงใหม่ (35 คน)**:
  - **สันทราย (16 คน)**: ต.หนองหาร (11 คน), ต.สันทรายหลวง (5 คน)
  - **เมืองเชียงใหม่ (7 คน)**: ต.ศรีภูมิ (5 คน), ต.สุเทพ (1 คน), ต.ท่าศาลา (1 คน)
  - **ดอยสะเก็ด (3 คน)**: ต.แม่คือ (2 คน), ต.เชิงดอย (1 คน)
  - **หางดง (3 คน)**: ต.หางดง (2 คน), ต.ขุนคง (1 คน)

    - **สารภี (2 คน)**: ต.ยางเนิ้ง (2 คน)
    - **สันกำแพง (2 คน)**: ต.ต้นเปา (1 คน), ต.สันกำแพง (1 คน)
    - **สันป่าตอง (1 คน)**: ต.ทุ่งต้อม (1 คน)
    - **ฮอด (1 คน)**: ต.หางดง (1 คน)
- 🏞️ **น่าน (6 คน)**:
    - **สันติสุข (2 คน)**: ต.ดู่พงษ์ (2 คน)
    - **ท่าวังผา (1 คน)**: ต.ริม (1 คน)
    - **สองแคว (1 คน)**: ต.นาไร่หลวง (1 คน)
    - **บ่อเกลือ (1 คน)**: ต.บ่อเกลือเหนือ (1 คน)
    - **ปัว (1 คน)**: ต.ปัว (1 คน)
- 🎄 **แพร่ (3 คน)**:
    - **วังชิ้น (2 คน)**: ต.วังชิ้น (1 คน), ต.แม่เกิ๋ง (1 คน)
    - **เด่นชัย (1 คน)**: ต.เด่นชัย (1 คน)
- 🌐 **อื่น ๆ / นอกพื้นที่ (9 คน)**

✅ บทสรุปความพร้อมสำหรับการอบรมภาคสนาม 19 สิงหาคม 2026

1. **ระบบฐานข้อมูลและ API**: การบันทึก Action Logs ผ่าน Supabase Pooler ทำงานราบรื่น ไม่มี Data Loss ในการทดสอบโหลด
2. **Flow บทเรียน**: การเชื่อมต่อระหว่าง วิดีโอ → มินิเกม → หน้าสรุป ทำงานสมบูรณ์
3. **UI/UX บนอุปกรณ์จริง**: รองรับหน้าจอมือถือ Android ยอดนิยม (384px - 411px) ได้ 100% พร้อมใช้งานจริง